

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE05

Filtering

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

26. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitung	3
3	Fragestellungen	4

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- erlernen, wie in `iptables` Default Policies konfiguriert werden,
- erlernen, wie in `iptables` Filter-Regeln definiert und getestet werden.

2 Vorbereitung

Diese Übung beschäftigt sich mit der Implementierung einzelner Firewall Regeln auf Basis von `iptables`. Auch diese Übung wird in Dreiergruppen durchgeführt. Die Bedingungen sind dieselben wie bei der vorangegangenen Übung. Zunächst ist also eine Root Shell zu öffnen und der eingebaute Netzwerkmanager (`nmcli`) zu stoppen.

Schritt 1 – Herstellung der Verkabelung

Realisieren Sie nun das in Abbildung 1 dargestellte Szenario. Achten Sie dabei auf die korrekte Verkabelung der Hosts! Achten sie darauf, dass hier auch die beiden linken Hosts über eine Direktverbindung verfügen sollen, und nicht mehr (wie bei der letzten Übung) mit dem FH Netz verbunden sein sollen. Jede Dreiergruppe erhält dazu 2 Patchkabel, und (wenn nötig) einen Adapter für den mittleren Host.

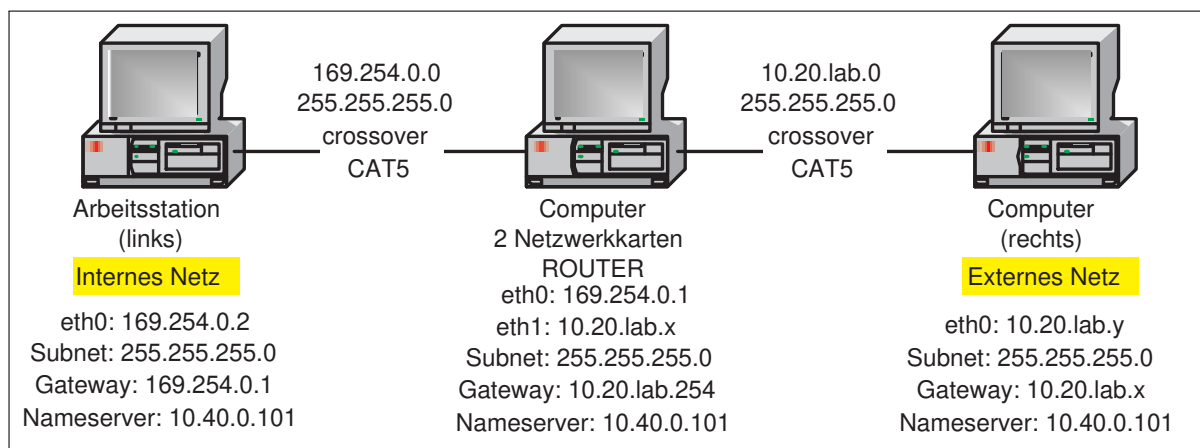


Abbildung 1: Firewallszenario

In diesem Netzplan ist keine Verbindung nach außen vorgesehen. Nicht verwendete verbleibende Interfaces ins FH Netz dürfen daher, sofern sie angesteckt bleiben, nicht konfiguriert sein (keine IP Adresse haben), was Sie mit `ifconfig` leicht verifizieren können.

Schritt 2 – Konfiguration der Interfaces und Gateways

Konfigurieren Sie nun die verwendeten Interfaces mit den in Abbildung 1 auf der vorherigen Seite ersichtlichen IP Adressen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das korrekte Interface konfigurieren. Die Namen der Interfaces können von den in der Abbildung genannten Namen (`eth0`, `eth1`) abweichen. Aus den vorigen Übungen sollten die tatsächlichen Namen bekannt sein.

Unter `lab` ist hier die Labornummer zu verstehen, `x` und `y` sind wieder die auf den Aufklebern ersichtlichen Rechnernummern. Nach den IP Adressen sind auch auf allen drei Hosts die angegebenen Default Gateways zu konfigurieren. Die Nameserver brauchen Sie für diese Übung nicht.

Nachdem Sie die Rechner verkabelt und konfiguriert haben, versuchen Sie mittels des Befehls `ping` den internen (linken) und externen (rechten) Host vom Router aus zu erreichen. Damit stellen Sie sicher, dass die Kabel funktionieren und die Konfiguration korrekt ist.

Versuchen Sie auch, vom internen Host auf das externe Interface des Routers und vom externen Host auf das interne Interface des Routers zu pingen. Wenn das geht, aktivieren Sie das Routing am mittleren Rechner. Danach sollten sich auch die beiden äußeren Rechner gegenseitig pinggen können.

3 Fragestellungen

Nachdem die grundsätzliche Konnektivität hergestellt wurde, können wir daran gehen, den mittleren Host als Firewall zu konfigurieren, die nur bestimmte Pakete weiterleitet. In weiterer Folge sind daher alle Konfigurationen, wenn nicht extra anders angeführt, auf diesem mittleren Rechner durchzuführen.

Aufgabe 1 – Definieren der Standardpolitik (Default Policies)

Die Standardpolitik legt fest, wie mit einem Paket verfahren werden soll, für das keine Regel existiert. Die vordefinierte Standardeinstellung ist hierbei, dass dieses Paket zugelassen wird – was hoffentlich hohe Sicherheitsbedenken bei Ihnen auslöst. Deswegen soll die Standardpolitik dahingehend abgeändert werden, dass nur Pakete zugelassen werden, für die es entsprechende Regeln gibt. Alle anderen Pakete sollen verworfen werden. Diese Einstellung kann mittels folgenden Kommandos vorgenommen werden:

```
iptables --policy <chain> <target>
```

Welche Werte als `<target>` in Frage kommen, entnehmen Sie bitte der Beilage zu `iptables` im Moodlekurs. Hier sollen also alle Pakete für alle Ketten

defaultmäßig einmal gedroppt werden. Das Target (also das, was die Regel bei Vorliegen der Bedingungen tun soll) ist also hier **DROP**.

Wenn Sie das für die Kette **FORWARD** gemacht haben, ist das Routing ungefährlich, weil vor dem Routing die Firewall konsultiert wird, ob ein Paket weitergeleitet werden darf oder nicht. Durch die beiden anderen Ketten werden auch Pakete an die Firewall oder von der Firewall geblockt.

Sie können die Befehle einzeln an der Kommandozeile eingeben, oder auch ein Script erzeugen, das Sie dann nur einmal einspielen müssen. Dieses könnte dann also folgende Zeilen enthalten:

```
# Default-Policy: Deny all packets.
iptables --policy INPUT DROP
iptables --policy OUTPUT DROP
iptables --policy FORWARD DROP
```

Die Default Policies können jederzeit auch wieder geändert werden.

Aufgabe 2 – Eine erste einfache Filterregel für ICMP

Nachdem nun alle Pakete defaultmäßig verworfen werden, ist es nun an der Zeit, einzelne Regeln zu definieren, die bestimmte Pakete wieder zulassen. Dabei müssen folgende Eigenschaften berücksichtigt werden:

- Die Regeln werden nacheinander hinzugefügt. Früher hinzugefügte Regeln stehen demnach “oben”.
- Diese Regeln werden für jedes Paket in jeder Kette von oben bis unten durchlaufen. Die erste Regel, deren Vorbedingungen erfüllt sind, wird ausgeführt; die restlichen Regeln der Kette werden dann ignoriert. Es ist daher günstig, spezifischere Regeln vorher zu definieren, und generischere Regeln danach.
- Nur wenn keine Regel zutrifft, wird die Default Policy schlagend.

Als erstes sollen Pings wieder möglich gemacht werden. Dazu sollen ICMP Pakete erlaubt werden, da das Ping über dieses Protokoll erfolgt. Das geht mit folgendem Befehl:

```
iptables -A FORWARD
          -p icmp
          -j ACCEPT
```

Hiermit fügen Sie eine Regel an die Kette **FORWARD** an, die für das Protokoll ICMP alle Pakete zulässt.

Damit sollten sich die beiden äußeren Rechner wieder pinggen können. Das Pinggen auf den mittleren Rechner oder vom mittleren Rechner aus sollte

jedoch nach wir vor nicht gehen. Überlegen Sie, warum dies so ist. Verwenden Sie auch wieder Wireshark zur Analyse, wie weit Pakete kommen.

Lassen Sie sich die Filterregeln auf allen drei Rechner anzeigen und vergleichen Sie sie. Auf den äußeren Rechner haben Sie noch nichts konfiguriert, Sie sehen hier daher die vordefinierte Default Konfiguration. Löschen Sie nun alle Regeln am mittleren Rechner wieder heraus, lassen die Default Policies für alle drei Ketten aber auf **DROP**.

Aufgabe 3 – Filtern nach Stateful Inspection

Eine **iptables** basierte Firewall beherrscht *Stateful Inspection* über das Modul **ip_conntrack**, d.h., der Zustand einer Verbindung kann ausgewertet werden und als Basis für die Weiterleitungsentscheidung verwendet werden. Mögliche Zustände können Sie wiederum der Beilage zu **iptables** im Moodlekurs entnehmen.

Das kann man dazu verwenden, dass in einem zustandsbasierten Dienst das erste Paket (z.B. beim TCP Verbindungsaufbau) anders behandelt wird als die Folgepakete, die demselben Dienst zugeordnet werden können. Man kann z.B. Antworten auf Anfragen generell erlauben. Dann müsste man nur noch die Anfrage selber bewerten.

Zum pauschalen Erlauben von Folgepaketen aus dem selben “Flow” verwenden Sie folgende Befehle:

```
iptables -A INPUT
        -m state --state ESTABLISHED,RELATED
        -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT
        -m state --state ESTABLISHED,RELATED
        -j ACCEPT
iptables -A FORWARD
        -m state --state ESTABLISHED,RELATED
        -j ACCEPT
```

Hiermit fügen Sie jeweils eine Regel an alle Ketten an, die alle Pakete akzeptiert, deren Zustand **ESTABLISHED** oder **RELATED** ist.

Erlauben Sie nun das Pingen vom linken (internen) Rechner auf den rechten (externen) Rechner. Sie können das mit folgendem Befehl tun:

```
iptables -A FORWARD
        -p icmp -s 169.254.0.2 -d 10.20.<lab>.<y>
        -j ACCEPT
```

Hierbei sind `<lab>` und `<y>` wieder wie oben definiert zu verwenden. Mit dieser Regel erlauben Sie ICMP Pakete von 169.254.0.2 nach 10.20.<lab>.<y>.

Überlegen Sie, warum es hier ausreicht, das an der Kette **FORWARD** zu konfigurieren. Testen Sie das Pingen in beide Richtungen und überlegen Sie, warum es in die Rückrichtung nicht geht.

Aufgabe 4 – SSH-Verbindung zu einem externen Server

Starten Sie auf dem externen Host einen SSH-Server:

```
/etc/init.d/ssh start
```

Versuchen Sie vom internen Host darauf zuzugreifen. Dies sollte derzeit *nicht* möglich sein.

Erstellen Sie daher eine Regel, die *allen* internen Arbeitsstationen den Aufbau von SSH-Verbindungen zu dem externen SSH Server erlauben. Nehmen Sie sich hierzu die Kurzreferenz zu IPTables und die Manpages (`man iptables`) zu Hilfe.

Bedenken Sie, dass Sie aufgrund der Verwendung von *Stateful Inspection* nur den Verbindungsaufbau erlauben müssen, die Antworten gehören ja zu einer bestehenden Verbindung und werden automatisch zugelassen.

Aufgabe 5 – SSH-Verbindung in das interne Netz

Erstellen Sie eine Regel, die es externen Hosts über das Interface 10.20.<lab>.<x> (das für den Verbindungsaufbau das *Incoming* Interface der Firewall ist) erlaubt, auf einen internen SSH-Server zuzugreifen. Den SSH-Server können Sie auch am internen Host starten wie oben beschrieben.

Fügen Sie nun die zu erstellende Regel in der Firewall hinzu und testen Sie sodann die Regel, indem Sie versuchen, von einem externen Host eine SSH-Verbindung aufzubauen.